1. Fundamentos y Arquitectura. Licenciamiento

- Introducción a Microsoft SQL Server.
- Arquitectura y componentes principales de SQL Server.
- Instancias, bases de datos y objetos principales.
- Organización lógica y física de una base de datos.
- Ediciones de SQL Server y conceptos básicos de licenciamiento.
- Herramientas de administración y gestión.
- Buenas prácticas de organización de bases de datos.

Ejercicios prácticos

- Exploración del entorno de SQL Server.
- Creación de una base de datos.
- Creación de tablas y relaciones.
- Gestión de los principales objetos de la base de datos.

2. Gestión y Seguridad

- Creación y administración de bases de datos.
- Gestión de tablas, vistas, índices y procedimientos almacenados.
- Consultas SQL:
    - SELECT.
    - JOIN.
    - Subconsultas.
    - Funciones de agregado.
- Gestión de usuarios y autenticación.
- Roles y permisos.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad e integridad de la información.

Ejercicios prácticos

- Creación de tablas y vistas.
- Desarrollo de consultas SQL sobre distintos escenarios.
- Creación y utilización de procedimientos almacenados.
- Configuración de usuarios, roles y permisos.

- Resolución de casos prácticos de administración y seguridad.

3. Optimización y Alta Disponibilidad

- Conceptos básicos de optimización del rendimiento.
- Diseño y utilización de índices.
- Optimización de consultas SQL.
- Monitorización básica del rendimiento.
- Conceptos fundamentales de alta disponibilidad en SQL Server.
- Recomendaciones para mejorar la disponibilidad y el rendimiento de las bases de datos.

Ejercicios prácticos

- Optimización de consultas mediante índices.
- Comparación del rendimiento de distintas consultas.
- Análisis de casos prácticos de mejora del rendimiento.

4. Prácticas Recomendadas

- Buenas prácticas para la administración de bases de datos.
- Estrategias de mantenimiento.
- Copias de seguridad y restauración.
- Recomendaciones para garantizar la seguridad e integridad de la información.
- Buenas prácticas para la gestión del rendimiento y la disponibilidad.
- Resolución de incidencias habituales en la administración de SQL Server.

Ejercicios prácticos

- Realización de copias de seguridad y restauración de bases de datos.
- Ejercicio completo de administración de una base de datos.
- Caso práctico integrador que combine creación de objetos, consultas SQL, gestión de usuarios y permisos, mantenimiento y optimización básica del rendimiento.